Théorie

1. Que signifie l'acronyme RAID ? Quels sont les trois éléments que l'on peut chercher à améliorer avec un système RAID ?
2. Explique la différence entre l'**entrelacement** (*striping*) et le **miroir** (*mirroring*). Quel niveau RAID utilise uniquement chacune de ces deux techniques ?
3. Pourquoi le RAID 2 est-il aujourd'hui obsolète ? Quel lien peux-tu faire avec le chapitre sur les codes détecteurs et correcteurs d'erreur ?
4. Le RAID 4 et le RAID 5 utilisent tous les deux un bloc de parité. Quelle est la différence entre ces deux niveaux ? Pourquoi le RAID 5 est-il le plus utilisé ?
5. « Mes données sont sur un RAID 1, je n'ai donc pas besoin de faire de sauvegarde. » Es-tu d'accord ? Justifie ta réponse à l'aide de deux situations concrètes.

Exercices

1. Complète le tableau suivant. Pour chaque système, indique la **capacité utile**, le **nombre de disques** qui peuvent tomber en panne sans perte de données et le **rendement** (capacité utile ÷ capacité brute).

Niveau	Disques	Capacité utile	Tolérance aux pannes	Rendement
RAID 0	3 disques de 1 To			
RAID 1	2 disques de 4 To			
RAID 5	4 disques de 2 To			
RAID 5	5 disques de 3 To			
RAID 6	6 disques de 4 To			
RAID 10	8 disques de 1 To			
JBOD	500 Go + 1 To + 2 To			
RAID 5	500 Go + 1 To + 2 To			

2. Un système RAID 4 possède trois disques de données. Une bande contient les blocs suivants :

```
D1 = 1 0 1 1 0 0 1 0
D2 = 0 1 1 0 1 1 0 0
D3 = 1 1 1 0 0 0 0 1
```

   - Calcule le bloc de parité P. **Détaille toute ta démarche !**
   - Le disque D2 tombe en panne. Montre comment le contrôleur reconstruit son contenu.

3. Dans un RAID 5 de 4 disques, le disque 2 vient de tomber en panne. Pour une des bandes, il reste les blocs suivants. Que contenait le disque 2 ? **Vérifie ta réponse** en recalculant la parité.

```
D1 = 1 1 0 0 1 0 1 0
D2 = ? ? ? ? ? ? ? ?
D3 = 0 1 0 1 0 1 1 0
P  = 0 0 1 1 1 0 0 1
```

4. Un RAID 4 stocke un mot de trois lettres : chaque disque de données contient une lettre codée en **ASCII**. Le disque 2 est tombé en panne.

```
D1 = 0 1 0 0 0 0 1 1
D2 = ? ? ? ? ? ? ? ?
D3 = 0 1 0 1 0 1 0 0
P  = 0 1 0 1 0 1 1 0
```

   - Reconstruis le contenu du disque 2.
   - Convertis les trois octets en décimal et retrouve le mot stocké (aide : le code ASCII de la lettre A vaut 65, B vaut 66, etc.).

5. Un RAID 10 est composé de 4 disques : les disques 1 et 2 forment le miroir A, les disques 3 et 4 forment le miroir B.
   - Liste toutes les combinaisons possibles de **deux** disques en panne.
   - Pour chaque combinaison, indique si les données sont perdues ou non. Justifie.
   - Quelle proportion des pannes doubles ce système supporte-t-il ?
6. Une PME utilise un NAS de 4 disques de 8 To configurés en RAID 5.
   - Quelle est la capacité utile de ce NAS ?
   - Le disque 3 tombe en panne. Les employés peuvent-ils encore accéder à leurs fichiers ? Explique.
   - On remplace le disque 3. Que fait alors le contrôleur RAID ? Pourquoi cette étape peut-elle durer longtemps ?
   - Pendant cette étape, le disque 1 tombe à son tour en panne. Quelles sont les conséquences ?
   - Quel niveau RAID aurait permis de survivre à cette situation avec les mêmes 4 disques ? Quelle aurait alors été la capacité utile ?
7. Un fichier est découpé en 6 blocs (B1 à B6). Représente, sous forme de tableau, la répartition de ces blocs sur les disques dans les cas suivants (note P(1,2) le bloc de parité calculé à partir de B1 et B2, etc.) :
   - RAID 0 avec 3 disques ;
   - RAID 1 avec 2 disques ;
   - RAID 5 avec 3 disques.
8. Pour chaque situation, propose le niveau RAID le plus adapté et **justifie** ton choix (capacité, sécurité, performances, prix).
   - Un vidéaste veut que son logiciel de montage lise ses vidéos le plus rapidement possible. Ses fichiers originaux sont sauvegardés sur un autre support.
   - Une comptable indépendante dispose de 2 disques et veut avant tout ne jamais perdre ses dossiers clients.

- L’école souhaite un serveur de fichiers de 4 disques offrant un bon compromis entre espace disponible et sécurité.
- Un hébergeur web utilise des disques de 20 To : une reconstruction prend plusieurs jours et son système doit pouvoir survivre à 2 pannes.
- Une base de données très sollicitée doit être à la fois très rapide et sûre. Le budget n’est pas un problème.
- Un photographe range toutes ses photos sur un NAS de 2 disques. Il veut aussi être protégé en cas de cambriolage.